

解答解説

化学

東京工業大学 化学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 高分子付加重合 + 芳香族構造決定 + 化学平衡緩衝液

2026年5月27日

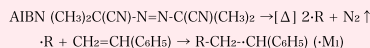
高校3年～既卒 (東京工業大学 理学院/工学院/物質理工学院志望)

化学 (東工大本番形式・3 大問)

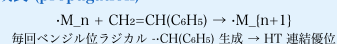
Trillion 塾

ジカル付加重合 3 段階 (AIBN + スチレン)

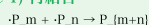
(a) 開始 (initiation)



(b) 成長 (propagation)

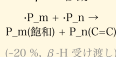


(c-1) 再結合



全段階を通して HT 結合が >95 % (HH 結合は <5 %)

(c-2) 不均化

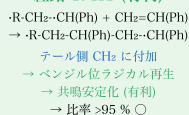
 β -H 移動

ラジカル付加重合の 3 段階 (開始 / 成長 / 停止: 再結合 + 不均化)

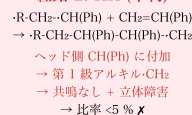
vs HH 結合 — ベンジル位ラジカルの方

スチレン $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$: T側 = CH_2 / H側 = $\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$ 

経路 1: HT (有利)



経路 2: HH (不利)



ベンジル位 $\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$ の共鳴: ベンゼン環 π と非局在化
 $\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5) \leftrightarrow \dot{\text{C}}\text{H}=\text{C}_6\text{H}_5$ (オルト/パラに不対電子分散)

安定化エネルギー ~50 kJ/mol $\rightarrow$ HT 結合を熱力学的にも運動学的にも優先

HT (head-to-tail) vs HH (head-to-head)
 経路: ベンジル位ラジカル安定化 + 立体障害で HT 優位

← AIBN

$(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CN})-\text{N}=\text{N}-\text{C}(\text{CN})(\text{CH}_3)_2 \rightarrow 60-80^\circ\text{C}$ で $2\cdot\text{R} + \text{N}_2$ (アゾ系開始剤)

← 3 段階 開始

(initiation) / 成長 (propagation) / 停止 (termination)

← 停止 2 種 再結合

(recombination) vs 不均化 (disproportionation, β -H 移動)

← 繰返単位 $-\text{CH}_2-$

$\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)- = \text{C}_6\text{H}_5$, 式量 104 (スチレンと同じ)

← 重合度 $n = M/M_{\text{単位}}$

単位 = $104,000/104 = 1000$

← HT 結合 head-to-tail:

$-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{Ph})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{Ph})-$ (>95 %)

← HH 結合 head-to-head:

$-\text{CH}(\text{Ph})-\text{CH}(\text{Ph})-$ (<5 %, 立体障害 + 不安定ラジカル)

← ベンジル位

$\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$: ベンゼン環 π と共鳴 $\rightarrow$ 安定化 ~50 kJ/mol

← タクチシティ アイソ

(全同側) / シンジオ (交互) / アタクチック (ランダム)

← 結晶性 PS = 非晶質

(透明) / HDPE = 60-

結晶質 vs HDPE 結晶性 — 側鎖サイズが決

ポリスチレン (PS)

 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$ を繰り返し

アタクチック (開鎖ランダム)
 $\rightarrow$ 結晶化不可
 非晶質 (透明)

鍵: 側鎖サイズが結晶性を決定 (大 $\rightarrow$ 非晶質 / 小 $\rightarrow$ 結晶性)

注: 特殊触媒 (Ziegler-Natta) でアイソタクチック PS は結晶化可能

ポリエチレン (HDPE)

 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ を繰り返し

側鎖 H のみ $\rightarrow$ 整列可能
 結晶化度 60~80 %

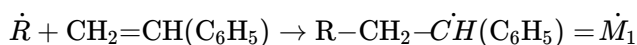
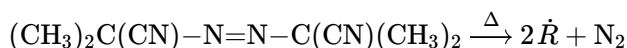
ポリスチレン (非晶質, アタクチック) vs HDPE (結晶性 60-80 %, 規則整列) の側鎖比較

考え方

【ラジカル重合の 3 段階】

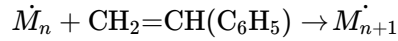
(a) 開始 (initiation):

開始剤 (AIBN) が熱分解 $\rightarrow$ 開始ラジカル $\dot{\text{R}}$ 生成 $\rightarrow$ 単量体 M に付加 $\rightarrow$ 単量体ラジカル $\dot{\text{M}}_1$ 生成。



(b) 成長 (propagation):

単量体ラジカル $\dot{\text{M}}_1$ がさらに単量体 M に付加 $\rightarrow$ 鎖が伸びる:

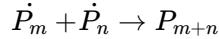


80 % (半透明)

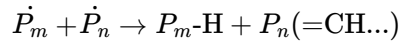
具体的には $\text{R}-(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5))_n-\text{CH}_2-\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5)$ が連続成長。

(c) 停止 (termination):

- 再結合 (recombination): 2 個のポリマーラジカルが結合 → 1 本の長い鎖



- 不均化 (disproportionation): 1 個の H 原子が移動 → 飽和末端 + 不飽和末端 (C=C) の 2 本生成



【繰返単位の式量と重合度】

繰返単位 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)- = \text{C}_8\text{H}_8$

式量 = $12 \times 8 + 1 \times 8 = 96 + 8 = 104 \text{ g/mol}$

重合度 $n = (\text{平均分子量}) / (\text{繰返単位の式量})$

$$n = \frac{1.04 \times 10^5}{104} = 1000$$

(※ 厳密には鎖末端の R 由来部分が加わるが、 $n = 1000$ では無視できる)

【HT 結合優先の理由】

要因 1: ベンジル位ラジカルの共鳴安定化

スチレンへの付加では、ラジカルがフェニル基側の炭素 ($-\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5)$) を取ると、
不対電子がベンゼン環 π 系と共鳴 → 安定。

具体的に成長末端は $\dots-\text{CH}_2-\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5)$ となり、次の単量体 $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$ にテール (CH_2) 側から付加すれば、再びベンジル位ラジカルが生成 → HT 結合。

もしヘッド ($\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$) 側に付加すると、第二級アルキルラジカル $-\dot{\text{C}}\text{H}_2$ が生成 → 共鳴安定化なし → エネルギー的に不利。

要因 2: 立体障害

ヘッドにはかさ高いフェニル基 (C_6H_5) が結合 → 接近する単量体の進入経路を遮蔽 → ヘッド側付加は立体的にも不利。

→ 結果として HT 結合が >95 % を占める (HH 結合は数 % 以下)。

【結晶性の違い】

ポリスチレン: 大きなフェニル基が側鎖 (ペンダント) として張り出し → 分子鎖が立体規則的に並ぶことが困難 (アタクチック構造)。

→ 規則的な結晶格子を形成できず非晶質 → 透明。

ポリエチレン (HDPE): 側鎖が H のみで小さく、分子鎖がジグザグに整列しやすい → 結晶領域形成。

→ 結晶化度 60~80 % → 不透明 (結晶領域と非晶領域の境界で光散乱)。

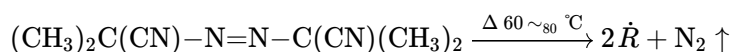
なお、特殊触媒 (Ziegler-Natta、メタロセン) でアイソタクチック PS を作れば結晶化することも可能だが、通常のラジカル重合ではアタクチック → 非晶質。

【解答】

(1) 【模範解答】

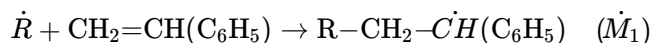
【(a) 開始反応】

AIBN の熱分解:



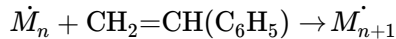
ただし $\dot{\text{R}} = (\text{CH}_3)_2\dot{\text{C}}(\text{CN})$ (2-シアノ-2-プロピルラジカル)。

開始ラジカルがスチレンに付加 → 単量体ラジカル生成:

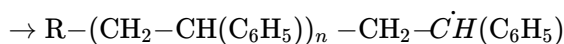
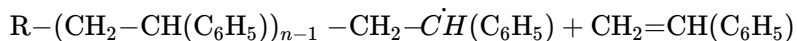


(※ 付加は CH_2 側 = テール側に起こる → 共鳴安定化された $\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5)$ ベンジル位ラジカル生成)

【(b) 成長反応】



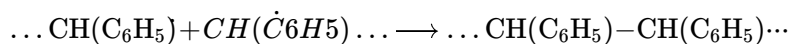
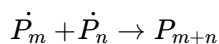
展開形:



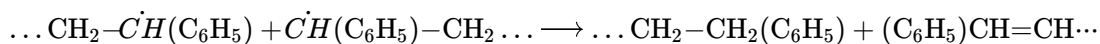
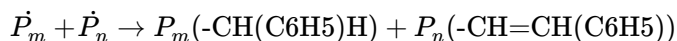
→ 各単量体は HT (head-to-tail) 様式で連結し、毎回ベンジル位ラジカルが再生される。

【(c) 停止反応】

- 再結合 (recombination) 2 本のラジカル末端が直接結合:



- 不均化 (disproportionation) β -H が移動して飽和 + 不飽和の 2 鎖に分裂:



スチレンの場合、停止は再結合が優勢 (約 80 %)、不均化は約 20 % 程度。

【採点ポイント (10 点)】

- 開始: AIBN 熱分解 + N₂ 放出 …………… 2 点
- 開始: $\dot{R} + \text{スチレン} \rightarrow \dot{M}_1$ …………… 1 点
- 成長: $\dot{M}_n + M \rightarrow \dot{M}_{n+1}$ …………… 2 点
- 停止: 再結合の式 …………… 2 点
- 停止: 不均化の式 (β -H 移動明示) …… 3 点

(2) 【模範解答】

【繰返単位の式量】

繰返単位 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$ の組成式 = C₈H₈ (フェニル C₆H₅ + メチン CH + メチレン CH₂)

$$M_{\text{単位}} = 12 \times 8 + 1 \times 8 = 96 + 8 = \boxed{104 \text{ g/mol}}$$

これはスチレン単量体 CH₂=CH(C₆H₅) (C₈H₈) の分子量と同じ —— 付加重合では H₂O 等の脱離が無いため一致する。

【重合度 n 】

平均分子量 $\bar{M} = 1.04 \times 10^5 \text{ g/mol}$

$$n = \frac{\bar{M}}{M_{\text{単位}}} = \frac{1.04 \times 10^5}{104} = \boxed{1000}$$

→ 1 本のポリスチレン分子鎖に約 1000 個のスチレン単位が連結している。

【検算】 $104 \times 1000 = 104,000 = 1.04 \times 10^5 \checkmark$

【鎖末端の補正】

厳密には末端に開始ラジカル R = (CH₃)₂C(CN)[•] (式量 68) が結合しているが、 $n = 1000$ では末端の寄与は $68/104,000 \approx 0.065 \%$ で無視できる。

【採点ポイント (8 点)】

- 繰返単位の組成 (C₈H₈) 同定 … 2 点
- 式量 104 の計算 …………… 2 点
- 重合度 $n = 1.04 \times 10^5 / 104$ … 2 点
- $n = 1000$ …………… 1 点
- 末端寄与が無視できる旨明示 (任意) … 1 点

(3) 【模範解答】

【HT 結合が優先される理由 (98 字)】

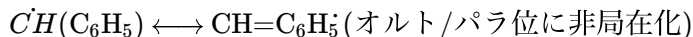
成長末端ラジカルは次のスチレンのテール (CH₂) 側に付加すると、生成ラジカルがベンジル位 $-\dot{C}H(\text{C}_6\text{H}_5)$ となりベンゼン環 π 系との共鳴で安定化される。一方へ

ッド ($\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$) 側付加はかさ高いフェニル基の立体障害を受け、生成ラジカルも共鳴安定化を失う。両効果が同方向に働くため HT 結合が圧倒的に優先される。

【補足: ラジカルの安定性序列】

$\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5)$ (ベンジル位) > 3 級 > 2 級 > 1 級 > $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ (メチル)

ベンジル位ラジカルは不対電子がベンゼン環の 4 つの共鳴構造で非局在化:



安定化エネルギー: 約 50 kJ/mol 程度 → 第二級アルキルラジカルより十分に有利。

【補足: HH 結合が生じない理由 (二重の理由)】

1. エネルギー (熱力学): HH 付加では第二級アルキルラジカル

$-\dot{\text{C}}\text{H}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$ が生成 → 不安定 → 反応の活性化障壁が高い。

2. 立体 (運動学): フェニル基がかさ高く、ヘッド側 ($\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$ 炭素) に新たな単量体が接近しにくい → 衝突頻度が低下。

→ 実験的に PS の HT 結合比率は >95 %、HH 結合は <5 % (主にプロパゲーションのまれな失敗による)。

【採点ポイント (8 点)】

- ベンジル位ラジカルの共鳴安定化 … 3 点
- フェニル基の立体障害 …… 3 点
- HT 優先の結論 …… 2 点

(4) 【模範解答】

【ポリスチレン (PS) と ポリエチレン (HDPE) の結晶性の違い (78 字)】

ポリスチレンはかさ高いフェニル基が側鎖として張り出すため通常のラジカル重合では立体規則性 (タクチシティ) が崩れたアタクチック構造となり、規則的な結晶格子を形成できず非晶質になる。一方ポリエチレンは側鎖が H のみで小さく分子鎖がジグザグに整列でき、結晶化度 60~80 % の高結晶性 (HDPE) を示す。

【追加: タクチシティ (立体規則性) の概念】

ビニル系ポリマー $-\text{CH}_2-\text{CHX}-$ では各単位の X (= C_6H_5) 配置が以下 3 種:

- アイソタクチック (isotactic): 全 X が同じ側 (R, R, R, R, ...) → 結晶化可能
- シンジオタクチック (syndiotactic): X が交互 (R, L, R, L, ...) → 結晶化可能
- アタクチック (atactic): X がランダム (R, L, L, R, L, ...) → 非晶質

通常のラジカル重合 (フリーラジカル) ではアタクチックになるが、Ziegler-Natta 触媒やメタロセン触媒を用いるとアイソタクチック/シンジオタクチック PS が合成でき、結晶化することも可能。

【まとめ表】

ポリマー	側鎖	タクチシテイ	結晶化度	外観
HDPE	H	規則的整列可	60～80 %	半透明～不透明
LDPE	H + 分岐	分岐で乱れ	30～50 %	透明～半透明
アタクチック PS	C ₆ H ₅	ランダム	0 %	透明 (非晶質)
アイソタクチック PS	C ₆ H ₅	揃う	30～40 %	半透明 (合成困難)

【採点ポイント (8 点)】

- フェニル基側鎖の立体障害 …………… 2 点
- アタクチック構造 → 非晶質 …… 3 点
- HDPE の結晶化度 60～80 % …… 2 点
- 透明性との関係 (任意) …………… 1 点

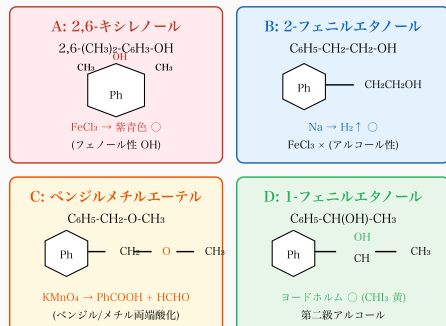
【頻出ミス】

- 開始反応で AIBN の熱分解時に N₂ 放出を書き忘れる → AIBN の AI = アゾビス = N=N で 2 個の R ラジカル + N₂ が必須
- 不均化反応で β-H の移動を書かず単に切れるだけと記述 → β-H 移動 + 飽和 + 不飽和 (C=C) 末端を明示する必要
- 重合度 n の計算で繰返単位の式量を 106 (スチレン分子量) と誤算 → スチレン分子量も 104 で同じ (CH₂=CH 二重結合 → CH₂-CH 単結合に変わるだけ、原子数不変)
- HH 結合がほとんど生成しない理由を「単に立体障害」のみで答える → 立体障害 + ラジカル安定性 (ベンジル位共鳴) の 2 つを併記する必要
- ポリスチレンを「結晶性ポリマー」と誤答 → 通常のラジカル重合ではアタクチック → 非晶質
- ポリエチレンの結晶性は HDPE (高密度) と LDPE (低密度) で大きく異なる点に注意 (LDPE は分岐多く結晶化度低い)

第 2 問 (解答解説)

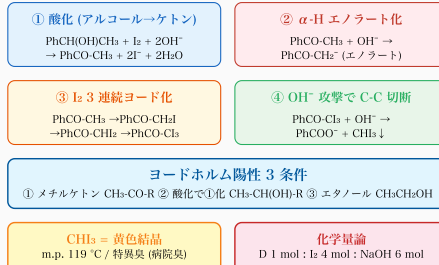
33点

[C₈H₁₀O 4 化合物の構造と判別反応]



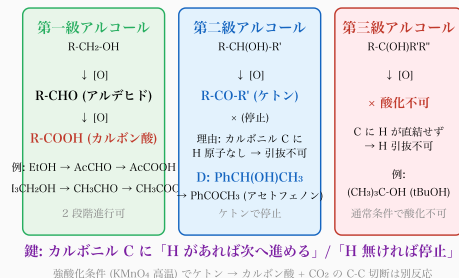
C₈H₁₀O 異性体 4 化合物の構造と判別反応
 (A=フェノール / B=ROH / C=エーテル /
 D=第二級 ROH)

ホルム反応の機構 (D → アセトフェノン -



ヨードホルム反応の 4 段階機構 (酸化 / エ
 ノラート化 / 3 連続ヨード化 / C-C 切断)

アルコール酸化の一般則 — 1 級/2 級/3 級



アルコール酸化の一般則: 第一級 → 2 段階
 COOH 化 / 第二級 → ケトンで停止 / 第
 三級 → 酸化不可

考え方

【不飽和度 (DoU) の計算】

C_nH_mO_p の DoU 公式:

$$\text{DoU} = \frac{2n + 2 - m}{2}$$

(酸素は計算に影響しない、ハロゲンは -H、窒素は +N)

C₈H₁₀O の場合: n = 8, m = 10

$$\text{DoU} = \frac{2 \times 8 + 2 - 10}{2} = \frac{16 + 2 - 10}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

← **DoU 公式** DoU =
 (2n+2-m)/2 (C_nH_m),
 酸素は影響なし

← **C₈H₁₀O** DoU = 4 =
 ベンゼン環 1 + π 3
 → 側鎖飽和

← **A (フェノール)**
 FeCl₃ で紫青色 = ベ
 ンゼン環直結 OH (フ
 エノール性)

← **B (アルコール)** Na +
 H₂, FeCl₃ × = 鎖中
 OH (アルコール性)

← **C (エーテル)**
 KMnO₄ → PhCOOH
 + HCHO = PhCH₂-
 O-CH₃

← **D (2° アルコール)** ヨ
 ードホルム ○ = CH₃-
 CH(OH)-R 構造

← **ヨードホルム** CHI₃
 黄色沈殿, 4 I₂ + 6
 NaOH 消費 (1 mol
 アルコール基準)

← **アセトフェノン**
 C₆H₅-CO-CH₃ 第二級
 ROH の酸化生成物
 (KOOH まで進まず)

← **2° 酸化** ケトンで停
 止 (カルボニル C に
 H 無し)

← **ベンジル位** PhCH₂-
 は KMnO₄ で COOH
 化, PhCH(R)- も同様

【DoU 4 の意味】

- ベンゼン環 = 1 環 + 3 π = 4 DoU
- つまり「分子内のすべての不飽和度がベンゼン環で消費されている」
- 環外に二重結合・三重結合・追加の環なし → 側鎖はすべて飽和

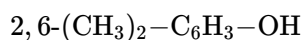
【A の特定: FeCl₃ 呈色 → フェノール性 OH】

FeCl₃ 水溶液は フェノール性 -OH (ベンゼン環直結 OH) と紫～青～緑色を呈す。
 $C_8H_{10}O = C_6H_4(CH_3)_2 - OH$ (キシレノール) と推定。

キシレノール異性体 (6 種):

- 2,3- / 2,4- / 2,5- / 2,6- / 3,4- / 3,5-キシレノール

問題文の補足「2,6-ジメチル」より A = 2,6-ジメチルフェノール (2,6-キシレノール):



OH 隣接 (オルト位) が両方ともメチル基 → FeCl₃ 配位がやや阻害 → 呈色は淡い (典型的フェノールより)。

【B の特定: Na と H₂ 発生 / FeCl₃ 呈色なし】

Na 反応 + FeCl₃ 呈色なし → アルコール性 -OH (ベンゼン環には直結していない)。



→ 2-フェニルエタノール (フェネチルアルコール) $C_6H_5-CH_2-CH_2-OH$

(※ ベンジルアルコール $C_6H_5-CH_2-OH$ は C_7H_8O で $C_8H_{10}O$ とは式が違うため不適)

【C の特定: KMnO₄ で安息香酸 + HCHO】

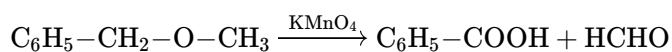
過マンガン酸カリウム酸化:

- ベンゼン環側鎖が酸化 → 芳香族カルボン酸 (R が CH₃ や CH₂R' なら → COOH)
- 安息香酸が生じる → ベンゼン環直結の -CH₂- (または -CH₃ ではない、後述) が酸化された
- 同時に HCHO (ホルムアルデヒド) → -O-CH₃ メトキシ基がベンジル位の隣で形成

$C_8H_{10}O$ で「ベンジル + O-CH₃」型 = $C_6H_5-CH_2-O-CH_3$ (ベンジルメチルエーテル)

$$= C_6H_5(=77) + CH_2(=14) + O(=16) + CH_3(=15) = 122 \rightarrow C_8H_{10}O \quad \checkmark$$

酸化反応:



ベンジル位 -CH₂- が COOH に酸化、メチル基 -CH₃ が HCHO (またはさらに HCOOH) に酸化。

→ C = ベンジルメチルエーテル $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3$ (別名: メチルベンジルエーテル、メチルベンジルオキシド)

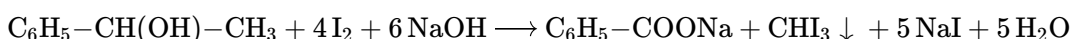
【D の特定: ヨードホルム反応陽性】

ヨードホルム反応陽性 = アセチル基 $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})^-$ または $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})^-$ 構造を持つ。

$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$ で「 $-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$ 」型 = $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
= $\text{C}_6\text{H}_5(=77) + \text{CH}(=13) + \text{OH}(=17) + \text{CH}_3(=15) = 122 \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{10}\text{O} \checkmark$

→ D = 1-フェニルエタノール (α -メチルベンジルアルコール)
 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$

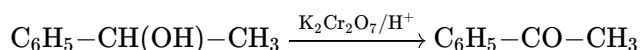
ヨードホルム反応:



機構: (i) $-\text{CH}(\text{OH})-$ が酸化されケトン化 → アセトフェノン中間体、(ii) アセトフェノンの α -H (CH_3 の H) がエノラート化、(iii) I_2 で α 位が 3 連続ヨード化 → $-\text{COCl}_3$ 中間体、(iv) NaOH で C-C 結合が切断 → $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COO}^- + \text{CHI}_3 \downarrow$

【D の二クロム酸酸化】

第二級アルコール ($-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$) → ケトン ($-\text{CO}-\text{CH}_3$):



= アセトフェノン (メチルフェニルケトン)

ケトンは O が両側に $-\text{C}$ を持つ ($-\text{CO}-$) ため、それ以上 H が引き抜けない → C-C 切断 (酸化の開裂) が起こりにくくカルボン酸に進まない。これは「第二級アルコール → ケトンで停止」する一般則。

第一級アルコールでは $-\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow -\text{CHO} \longrightarrow -\text{COOH}$ と 2 段階進行可能 ($-\text{CHO}$ に α -H は無く H が無いから C-C 切断は起こらないが、酸化的に CHO 中の H が引き抜ける)。

【データ整合性】

- 全 4 化合物が $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$ (式量 122) で異性体関係 $\checkmark$
- 4 つの異なる官能基/構造 (フェノール / アルコール / エーテル / 二級アルコール) $\checkmark$
- DoU 4 ですべてベンゼン環で消費、側鎖飽和 $\checkmark$

【解答】

(1) 【模範解答】

【不飽和度 (DoU) の計算】

$$\text{DoU} = \frac{2n + 2 - m}{2} = \frac{2 \times 8 + 2 - 10}{2} = \frac{8}{2} = \boxed{4}$$

【DoU 4 の内訳】

- ベンゼン環 $\text{C}_6\text{H}_6 = 1$ 環 + 3 π 結合 = 4 DoU
- すなわち、与えられた DoU 4 はすべてベンゼン環で消費される。

【構造的意味】

ベンゼン環 ($-\text{C}_6\text{H}_4-$ または $-\text{C}_6\text{H}_5$) 1 個分の不飽和度で 4 すべてが消費されるため、ベンゼン環外には:

- 追加の $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}\equiv\text{C}$ 二重・三重結合は存在しない
- 追加の環構造 (環縮合、脂環) も存在しない
- 側鎖はすべて飽和 (sp^3 炭素のみ、 $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{R})-$, $-\text{OH}$, $-\text{O}-$ などのみ可能)

→ ベンゼン環 (C_6H_5- 残り $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ または $-\text{C}_6\text{H}_4-$ 残り $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) + 飽和側鎖の組合せに絞られる。

【採点ポイント (6 点)】

- DoU 公式の適用 2 点
- DoU = 4 の計算 1 点
- ベンゼン環で 4 すべて消費 2 点
- 側鎖飽和の結論 1 点

(2) 【模範解答】

【A: 2,6-ジメチルフェノール (2,6-キシレノール)】

構造式: $2,6-(\text{CH}_3)_2-\text{C}_6\text{H}_3-\text{OH}$

...

CH_3 OH CH_3

\ | /

\ | /

[ベンゼン環]

(オルト 2,6 両方が CH_3)

...

別名: 2,6-キシレノール / 2,6-DMP

判別根拠:

- FeCl_3 呈色 → フェノール性 OH (ベンゼン環直結 OH)
- 補足「2,6-ジメチル置換」より OH のオルト位 2 個ともメチル
- 立体障害で呈色がやや淡い

【B: 2-フェニルエタノール (フェネチルアルコール)】

構造式: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$

別名: フェネチルアルコール / β -フェニルエチルアルコール

判別根拠:

- Na と H_2 発生 $\rightarrow$ -OH 存在
- FeCl_3 呈色なし $\rightarrow$ アルコール性 OH (ベンゼン環直結ではない)
- $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O} - \text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH} = -\text{CH}_2\text{CH}_2-$ $\rightarrow$ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$

※ ベンジルアルコール $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{OH}$ は $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ で式が違う

【C: ベンジルメチルエーテル】

構造式: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3$

別名: メチルベンジルエーテル / ベンジルオキシメタン

判別根拠:

- KMnO_4 酸化 $\rightarrow$ 安息香酸 + HCHO
- $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{KMnO}_4} \text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH} + \text{HCHO}$
(ベンジル位 $-\text{CH}_2-$ が COOH 化、メチル基 $-\text{CH}_3$ が HCHO 化)
- Na 不活性 (エーテル) + FeCl_3 呈色なし (フェノール OH なし)

【D: 1-フェニルエタノール (α -メチルベンジルアルコール)】

構造式: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$

別名: α -メチルベンジルアルコール / 1-フェニル-1-エタノール / sec-フェネチルアルコール

判別根拠:

- ヨードホルム反応陽性 $\rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-$ 構造 (第二級アルコール α -H 隣接 CH_3)
- $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O} - \text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3 - \text{OH} = -\text{CH}-$

【構造式まとめ表】

化合物	構造	名称	識別反応
A	$2,6-(\text{CH}_3)_2-\text{C}_6\text{H}_3-\text{OH}$	2,6-ジメチルフェノール	FeCl_3 紫青色
B	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	2-フェニルエタノール	$\text{Na} + \text{H}_2$ 、 $\text{FeCl}_3 \times$
C	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3$	ベンジルメチルエーテル	$\text{KMnO}_4 \rightarrow$ 安息香酸 + HCHO

化合物	構造	名称	識別反応
D	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$	1-フェニルエタノール	ヨードホルム反応陽性

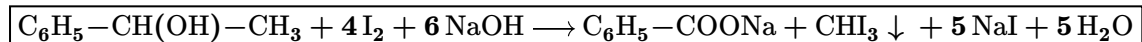
【採点ポイント (12 点 = 3 点×4)】

- A の構造 + 名称 (2,6-キシレノール) … 3 点
- B の構造 + 名称 (2-フェニルエタノール) … 3 点
- C の構造 + 名称 (ベンジルメチルエーテル) … 3 点
- D の構造 + 名称 (1-フェニルエタノール) … 3 点

(3) 【模範解答】

【D のヨードホルム反応式】

化合物 D = 1-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$



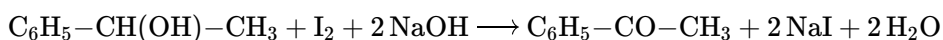
生成物: 安息香酸ナトリウム + ヨードホルム (黄色沈殿) + ヨウ化ナトリウム + 水

【反応機構の概要 (76 字)】

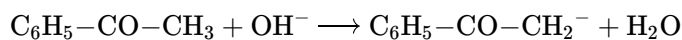
まず NaOH と I_2 により $-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$ が酸化されケトン $-\text{CO}-\text{CH}_3$ (アセトフェノン中間体) になる。次に CH_3 の α -H が塩基でエノラート化し、 I_2 で α 位炭素が連続的に 3 段階ヨード化されて $-\text{CO}-\text{CI}_3$ となる。最後に NaOH の OH^- が C-C 結合を切断し、 CHI_3 (黄色沈殿) と $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COO}^-$ (カルボン酸塩) を生成する。

【段階別の詳細】

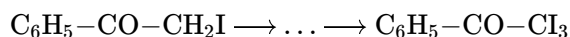
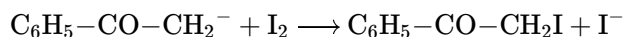
Stage 1: 酸化 (アルコール → ケトン)



Stage 2: α -H 引き抜き (エノラート化)

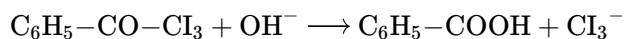


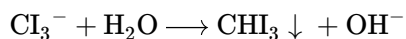
Stage 3: α 位の 3 連続ヨード化 (毎回 H が I に置換)



(3 回繰返し、 $\text{I}_2 \times 3 = 6\text{I}$)

Stage 4: C-C 切断 (ヒドロキシド攻撃)





最終的に: 全 I_2 4 mol + NaOH 6 mol + アルコール 1 mol $\rightarrow$ ヨードホルム 1 mol
+ 安息香酸ナトリウム 1 mol + NaI 5 mol + H_2O 5 mol

【ヨードホルム反応陽性の条件】

化合物が以下の構造を持つこと:

- $\text{CH}_3\text{—CO—R}$ (メチルケトン)、または
- $\text{CH}_3\text{—CH(OH)—R}$ (酸化でメチルケトン化する第二級アルコール)、または
- エタノール $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ (これも酸化でアセトアルデヒド = メチルケトン形に)

D は (3) の第二級アルコール型なので陽性。

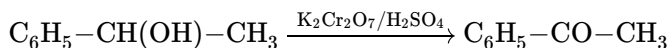
【採点ポイント (8 点)】

- 化学反応式 (係数バランス) …………… 4 点
- 機構: 酸化 $\rightarrow$ ケトン化 …………… 1 点
- 機構: α -H エノラート化 …………… 1 点
- 機構: I_2 3 連続ヨード化 …………… 1 点
- 機構: C-C 切断 $\rightarrow \text{CHI}_3 + \text{COOH}$ … 1 点

(4) 【模範解答】

【D の $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸化生成物】

化合物 D = $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH(OH)—CH}_3$ (1-フェニルエタノール、第二級アルコール)



生成物 = アセトフェノン $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CO—CH}_3$ (メチルフェニルケトン)

構造式:

...

O

||

$\text{C}_6\text{H}_5\text{—C—CH}_3$

...

【酸化が COOH まで進まない理由 (58 字)】

第二級アルコールはケトンになると、 $>\text{C=O}$ のカルボニル炭素には H 原子が直接結合しておらず、酸化剤がさらに H を引き抜いて高酸化体に進めるための「次の H」が存在しない。よって C-C 結合の酸化的開裂が必要となり通常の二クロム酸酸化条件では起こらず、ケトンの段階で停止する。

【一般則: アルコールの酸化】

種類	構造	1 段階酸化	2 段階酸化	停止点
第一級 (R-CH ₂ OH)	-CH ₂ OH	-CHO (アルデヒド)	-COOH (カルボン酸)	カルボン酸
第二級 (R-CH(OH)-R')	-CH(OH)-	-CO- (ケトン)	(起こりにくい)	ケトン
第三級 (R-C(OH)R ₂ R ₃)	-C(OH)-	(起こらない、酸化不可)	-	酸化不可

【追加: 強酸化条件で C-C 切断する場合】

過マンガン酸カリウム (KMnO₄) の高温・濃厚アルカリ条件では、ケトンの α 位 C-C 結合が切断されてカルボン酸を生成することもある (たとえば $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CO--CH}_3 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{--COOH} + \text{CO}_2$)。ただし通常の K₂Cr₂O₇ 酸性条件ではここまで進まない。

【採点ポイント (7 点)】

- アセトフェノン構造式 …… 3 点
- 名称 (アセトフェノン) …… 1 点
- ケトンに H が無い説明 …… 2 点
- 第二級アルコールの一般則 … 1 点

【頻出ミス】

- 不飽和度の計算で酸素を含めて 5 と誤算 → 酸素は DoU に影響しない (公式に O が現れない)
- キシレノールを 3,5-ジメチルフェノールと誤同定 → 補足に 2,6 が明記、立体障害で呈色が淡いことを根拠に
- B を ベンジルアルコール $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--OH}$ と誤同定 → $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ で式が違う ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$ ではない)
- C を $\text{C}_6\text{H}_5\text{--O--CH}_2\text{--CH}_3$ (フェネトール、エトキシベンゼン) と誤同定 → KMnO₄ で酸化されにくく、また酸化したとしても安息香酸 + HCHO は生じない (フェノール + アセトアルデヒドの可能性)
- D を $\text{C}_6\text{H}_5\text{--CO--CH}_2\text{--CH}_3$ (プロピオフェノン) と誤同定 → これは $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$ で式が違う
- ヨードホルム反応の機構を「単に I₂ 置換」と簡略化 → α -H エノラート化 → 3 連続ヨード化 → C-C 切断 の 3 段階を明示する必要
- 第二級アルコールの酸化を「カルボン酸まで進む」と誤答 → ケトンで停止 (カルボニル C に H が無いため)
- アセトフェノンを「アセトン」と混同 → アセトン $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$ は $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ で

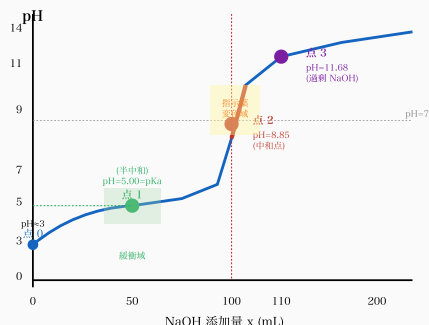
全く別物

- 「ヨードホルム反応のヨードホルムは緑色」と誤答 → **黄色沈殿**が正解

第 3 問 (解答解説)

33点

HA + NaOH 滴定曲線 (HA 0.10 M 100



弱酸 HA + 強塩基 NaOH 滴定曲線 (pH 計算 4 点: 滴下前 / 半中和 / 中和点 / 過剰)

[Henderson-Hasselbalch 式と緩衝域]

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$$

弱酸/共役塩基緩衝液の核心式

[A⁻]/[HA] 比と pH

比	log 比	pH (pKa=5)	緩衝能
1:10	-1.00	4.00	境界 (低)
1:1	0.00	5.00 (=pKa)	最大!
10:1	+1.00	6.00	境界 (高)
100:1	+2.00	7.00	枯渇

緩衝範囲: $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$ (比 10:1 ~ 1:10)

pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7

比 1:1 付近で滴下曲線の傾き最小 → pH 変化最小 → 緩衝能最大

比 100:1 を超えると一方の成分が枯渇し緩衝機能消失

Henderson-Hasselbalch 式と緩衝範囲 (pH = pKa ± 1, 比 10:1 ~ 1:10 で有効)

[4 点での pH 計算プロセス]

点 0: 滴下前 (x=0)

[HA]₀ = 0.10 mol/L
[H⁺]₀ ≈ Ka × [HA]₀
= 10⁻⁹ × 0.10 = 10⁻⁹
[H⁺] = 10⁻⁹ mol/L

pH = 3.00

点 1: 半中和 (x=50)

[HA]/[A⁻] = 1:1
log 1 = 0
pH = pKa + 0
= 5.00 + 0

pH = 5.00

点 2: 中和点 (x=100)

[A⁻]₀ = 0.050 mol/L (希釈)
Kb = Kw/Ka = 10⁻⁹
[OH⁻]₀ = 0.050 × 10⁻⁹
= 5 × 10⁻¹¹
[OH⁻] = √(5 × 10⁻¹¹) ≈ 7.07 × 10⁻⁶
pOH = 5.15 → pH = 14 - 5.15

pH = 8.85

中和点公式: $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{pKa} + \frac{1}{2}\log(\text{C}_\text{A}) = 7 + 2.5 - 0.65 = 8.85$ ✓

点 3: 過剰 (x=110)

過剰 NaOH = 0.0010 mol
合計体積 = 210 mL = 0.21L
[OH⁻] = 0.0010/0.21
≈ 4.76 × 10⁻³ mol/L
log 4.76 ≈ 0.678
pOH = 2.32 → pH = 14 - 2.32

pH = 11.68

4 点での pH 計算プロセス (滴下前 3.00 / 半中和 5.00 / 中和 8.85 / 過剰 11.68)

考え方

【弱酸 HA の電離平衡と Henderson-Hasselbalch 式】

電離平衡: $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ より $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$

整理: $[\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$ → 両辺の $-\log$:

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

【点 1: 半中和点 (x = 50 mL)】

0.10 mol/L HA 100 mL の HA 物質量: $0.10 \times 0.100 = 0.010$ mol

0.10 mol/L NaOH 50 mL の物質量: $0.10 \times 0.050 = 0.0050$ mol

← **HH 式** $\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$ — 弱酸緩衝の核心

← **半中和** x = 50 mL で [A⁻] = [HA] → log 1 = 0 → pH = pKa

← **緩衝範囲** pH = pKa ± 1 (比 10:1 ~ 1:10), 比 100:1 超で枯渇

← **緩衝能最大** 比 1:1 で滴下曲線の傾き最小 → pH 変化最小

← **中和点** 弱酸-強塩基 → 加水分解で塩基性 (pH > 7)

← **Kb 公式** Kb = Kw/Ka = 10⁻¹⁴/Ka (相補関係)

← **[OH⁻] 公式** 中和点 [OH⁻] = √(Kb × C_A) (近似)

← **中和点 pH** 公式: $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{pKa} + \frac{1}{2}\log(\text{C}_\text{A})$

← **過剰 OH⁻** 中和点超 → [OH⁻] = 過剰 mol / 合計体積 で計算

← **酢酸 pKa** 実値 4.74 (Ka = 1.8 × 10⁻⁵), モデル 5.00 と -0.26 ずれ

中和反応: $\text{HA} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaA} + \text{H}_2\text{O}$

→ HA が 0.0050 mol 残り、NaA が 0.0050 mol 生成

→ $[\text{HA}] = [\text{A}^-] = 0.0050/0.150 = 0.0333 \text{ mol/L}$ (体積 150 mL = 0.150 L)

→ 比 $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1 \rightarrow \log = 0$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + 0 = 5.00 + 0 = \mathbf{5.00}$$

→ 半中和点では $\text{pH} = \text{p}K_a$ が常に成立。

【緩衝能最大の理由】

$[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1$ の時、 $\frac{d\text{pH}}{dn_{\text{H}^+}}$ または $\frac{d\text{pH}}{dn_{\text{OH}^-}}$ の絶対値が最小 (傾きが最も緩い)。

Henderson-Hasselbalch 式の数項は比が 1 のときが「平ら」→ 微小な酸塩基添加に対し pH 変化が最小。

【緩衝範囲 $\text{p}K_a \pm 1$ の理由】

$\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$ の範囲では $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 10/1 \sim 1/10$ 程度に収まり、緩衝液として実用的に機能する。範囲外では一方の濃度が極端に減少し、緩衝能が急激に低下する。

【点 2: 中和点 ($x = 100 \text{ mL}$)】

0.10 mol/L NaOH 100 mL の物質質量: $0.10 \times 0.100 = 0.010 \text{ mol} = \text{等量}$

→ HA は完全に NaA に変換、HA = 0 (近似)

→ $[\text{A}^-]_0 = 0.010/0.200 = 0.050 \text{ mol/L}$ (合計体積 200 mL = 0.200 L)

A^- の加水分解 $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$:

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-5}} = 1.0 \times 10^{-9}$$

$$K_b \text{ 式: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$[\text{OH}^-] = [\text{HA}] = y$ (加水分解で生成) と置くと、 $[\text{A}^-] \approx [\text{A}^-]_0 - y \approx 0.050 \text{ mol/L}$ (近似)

$$K_b = \frac{y^2}{0.050} = 1.0 \times 10^{-9}$$

$$y^2 = 0.050 \times 10^{-9} = 5.0 \times 10^{-11}$$

$$y = [\text{OH}^-] = \sqrt{5.0 \times 10^{-11}} = \sqrt{5} \times 10^{-5.5} \approx 2.236 \times 10^{-5.5}$$

$-\log y$ の計算:

$$\text{pOH} = -\log(2.236 \times 10^{-5.5}) = 5.5 - \log 2.236$$

$$\log 2.236 = \log \sqrt{5} = \frac{1}{2} \log 5 = \frac{0.699}{2} = 0.3495 \approx 0.350$$

$$\text{pOH} = 5.5 - 0.350 = 5.150$$

$$\text{pH} = 14 - 5.150 = 8.850 \approx \mathbf{8.85}$$

【点 3: 滴下後過剰 ($x = 110 \text{ mL}$)】

過剰 NaOH: $0.10 \times 0.010 = 0.0010 \text{ mol}$

合計体積: $100 + 110 = 210 \text{ mL} = 0.210 \text{ L}$

$[\text{OH}^-] = 0.0010/0.210 = 4.76 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

$$\text{pOH} = -\log(4.76 \times 10^{-3})$$

$$\log 4.76 = \log\left(\frac{10}{2.1}\right) = 1 - \log 2.1 \approx 1 - 0.322 \approx 0.678$$

$$\text{pOH} = 3 - 0.678 = 2.322$$

$$\text{pH} = 14 - 2.322 = 11.68 \approx \mathbf{11.68}$$

(近似的に: $4.76 \approx 4.8 = 2^4 \times 0.3$, $\log 4.76 \approx 0.678$)

【酢酸の場合 (実 K_a)】

$$K_a = 1.8 \times 10^{-5}, \text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - \log 1.8 = 5 - 0.255 = 4.745 \approx 4.74$$

半中和点 $\text{pH} = \text{p}K_a = 4.74$ (理論モデル 5.00 と -0.26 ずれ)

$$\text{中和点: } K_b = K_w/K_a = 10^{-14}/(1.8 \times 10^{-5}) = 5.56 \times 10^{-10}$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times C_A} = \sqrt{5.56 \times 10^{-10} \times 0.050} = \sqrt{2.78 \times 10^{-11}}$$

$$= 1.667 \times 10^{-5.5} = 5.27 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(5.27 \times 10^{-6}) = 6 - 0.722 = 5.278$$

$$\text{pH} = 14 - 5.278 = 8.72 \text{ (モデル } 8.85 \text{ と } -0.13 \text{ ずれ)}$$

【解答】

(1) 【模範解答】

【Henderson-Hasselbalch 式の導出】

弱酸の電離平衡: $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$

$$\text{電離定数: } K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{整理: } [\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

両辺の常用対数 $\times (-1)$:

$$\boxed{\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}}$$

【半中和点 ($x = 50 \text{ mL}$) の計算】

$$\text{HA } 0.10 \text{ mol/L} \times 0.100 \text{ L} = 0.010 \text{ mol}$$

NaOH $0.10 \text{ mol/L} \times 0.050 \text{ L} = 0.0050 \text{ mol} = \text{HA}$ の半量

→ 反応後: HA 残量 0.0050 mol , A^- 生成 $0.0050 \text{ mol} \rightarrow$ 比 = 1

合計体積 150 mL :

$[\text{HA}] = [\text{A}^-] = 0.0050/0.150 = 0.0333 \text{ mol/L} \rightarrow$ 比 $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = 5.00 + 0 = \boxed{5.00}$$

【緩衝能最大 + 緩衝範囲 $\text{p}K_a \pm 1$ の理由 (78 字)】

半中和点 ($x = 50 \text{ mL}$) で $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$ となり、Henderson-Hasselbalch 式の対数項が 0 となる。この比 1 付近では微小な酸塩基添加に対し pH の変化が最小となり緩衝能が最大化する。比が 10:1 または 1:10 まで変化しても $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$ の範囲内にあり緩衝機能を発揮するが、これを超えると一方の成分が枯渇し緩衝能を失う。

【採点ポイント (8 点)】

- HH 式の導出 3 点
- 半中和点 $\text{pH} = \text{p}K_a = 5.00 \cdots$ 2 点
- 緩衝能最大の説明 2 点
- 緩衝範囲 ± 1 の説明 1 点

(2) 【模範解答】

【中和点 ($x = 100 \text{ mL}$) の pH】

NaOH 0.010 mol が HA 0.010 mol と完全反応 $\rightarrow$ 全 HA が NaA に変換

合計体積 $200 \text{ mL} \rightarrow [\text{NaA}]_0 = [\text{A}^-]_0 = 0.010/0.200 = 0.050 \text{ mol/L}$

A^- の加水分解平衡:

$$\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-, \quad K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}$$

$[\text{HA}] = [\text{OH}^-] = y$ と置く ($[\text{A}^-] \approx 0.050 \text{ mol/L}$ 近似):

$$K_b = \frac{y^2}{0.050} = 10^{-9}$$

$$y^2 = 0.050 \times 10^{-9} = 5.0 \times 10^{-11}$$

$$y = [\text{OH}^-] = \sqrt{5.0 \times 10^{-11}} = \sqrt{5} \cdot 10^{-5.5} \text{ mol/L}$$

$\sqrt{5} = 2.236$ (与え値) より:

$$[\text{OH}^-] = 2.236 \times 10^{-5.5} = 7.07 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

【pH の計算】

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = 5.5 - \log \sqrt{5} = 5.5 - \frac{1}{2} \log 5 = 5.5 - \frac{0.699}{2}$$

$$= 5.5 - 0.350 = 5.150$$

$$\text{pH} = 14 - 5.150 = \boxed{8.85}$$

→ 中和点では塩 NaA の加水分解により溶液は弱塩基性 ($\text{pH} > 7$)

【検算】

中和点 pH 公式 ($\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_a + \frac{1}{2}\log C_A$) で確認:

$$\text{pH} = 7 + \frac{5.00}{2} + \frac{\log 0.050}{2} = 7 + 2.50 + \frac{-1.301}{2} = 9.50 - 0.651 = 8.85 \quad \checkmark$$

【採点ポイント (8 点)】

- $K_b = K_w/K_a = 10^{-9}$ 2 点
- $y^2/0.050 = 10^{-9}$ 平衡式 2 点
- $[\text{OH}^-] = \sqrt{5} \times 10^{-5.5}$... 2 点
- $\text{pH} = 8.85$ 2 点

(3) 【模範解答】

【酢酸 (実 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) の場合】

$$\text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - \log 1.8$$

$$\log 1.8 = \log \frac{18}{10} = \log 18 - 1 = (\log 2 + 2 \log 3) - 1 = (0.301 + 0.954) - 1 = 0.255$$

$$\text{p}K_a = 5 - 0.255 = \mathbf{4.745} \approx 4.74$$

【酢酸の半中和点 pH】

$$\text{pH}_{\text{half}} = \text{p}K_a = \boxed{4.74}$$

→ モデル ($K_a = 10^{-5}$) の 5.00 と比較し、 $4.74 - 5.00 = -0.26$ (酢酸の方が強い弱酸で低 pH)

【酢酸の中和点 pH】

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}$$

$$\text{加水分解平衡で } [\text{OH}^-]^2/0.050 = 5.56 \times 10^{-10}$$

$$[\text{OH}^-]^2 = 2.78 \times 10^{-11}$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{2.78 \times 10^{-11}} = \sqrt{2.78} \times 10^{-5.5}$$

$$\sqrt{2.78} \approx 1.667 \text{ (中間計算: } \sqrt{2.78} = \sqrt{2.78}, \text{ または } 1.67^2 = 2.79)$$

$$[\text{OH}^-] \approx 1.667 \times 10^{-5.5} = 5.27 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(5.27 \times 10^{-6}) = 6 - \log 5.27$$

$$\log 5.27 \approx \log 5 + \log 1.054 \approx 0.699 + 0.023 = 0.722$$

$$\text{pOH} = 6 - 0.722 = 5.278$$

$$\text{pH} = 14 - 5.278 = \boxed{8.72}$$

→ モデル 8.85 と比較し、 $8.72 - 8.85 = -0.13$ (酢酸の方が中和点 pH がやや低い、強さの差を反映)

【ずれの定量評価まとめ表】

段階	モデル ($K_a = 10^{-5}$)	酢酸 ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)	ずれ
pK_a	5.00	4.74	-0.26
半中和 pH	5.00	4.74	-0.26
中和 pH	8.85	8.72	-0.13
緩衝範囲 ($pK_a \pm 1$)	4.00~6.00	3.74~5.74	全体に約 0.26 下方シフト

【キャッチコピー (任意)】

「HH 式 — 比の対数ひとつで pH が見える、生化学と薬学の最強ツール」

【採点ポイント (10 点)】

- $pK_a = 4.74$ の計算 …………… 3 点
- 半中和 pH = 4.74 …………… 2 点
- 中和 pH = 8.72 …………… 3 点
- ずれの定量評価 (-0.26 / -0.13) …… 2 点
- キャッチコピー (任意) …………… 加点 1 点

(4) 【模範解答】

【滴下後過剰 ($x = 110$ mL, NaOH 過剰 10 mL) の pH】

HA + NaOH の反応で過剰 NaOH:

過剰 mol = $0.10 \times 0.010 = 0.0010$ mol (NaOH 10 mL 分)

合計体積 = $100 + 110 = 210$ mL = 0.210 L

$$[\text{OH}^-]_{\text{過剰}} = \frac{0.0010}{0.210} = 4.76 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

(補足: A^- の加水分解による $[\text{OH}^-]$ は中和点で 7.07×10^{-6} なので、過剰 OH^- の 1/1000 以下 → 加水分解は無視できる)

【pH の計算】

$$p\text{OH} = -\log(4.76 \times 10^{-3}) = 3 - \log 4.76$$

$\log 4.76$ の計算:

$$4.76 = \frac{1}{0.21} \times 10^{-0.\text{something}} \text{ で計算: } 4.76 \approx 0.001/0.21$$

$$\text{正確に: } 4.76 = 1/0.2101 \approx 1/0.21$$

$$\log 0.21 = \log(21/100) = \log 21 - 2 = \log(3 \times 7) - 2 = (0.477 + 0.845) - 2 =$$

$$1.322 - 2 = -0.678$$

よって $\log 4.76 = -\log 0.21 \approx 0.678$ (実際は $\log 4.76 = 0.678$)

$$\text{pOH} = 3 - 0.678 = 2.322$$

$$\text{pH} = 14 - 2.322 = \boxed{11.68}$$

→ 中和点を越えた領域では強塩基性 ($\text{pH} > 11$) に急上昇する。

【滴定曲線の概形まとめ】

滴下量 x	pH	領域
$x = 0$ (滴下前)	≈ 3.00	弱酸性 ($\sqrt{K_a C_0}$ で計算)
$x = 50$ (半中和)	5.00	緩衝域 ($\text{pH} = \text{pK}_a$)
$x = 100$ (中和)	8.85	弱塩基性 (加水分解)
$x = 110$ (10 mL 過剰)	11.68	強塩基性 (過剰 OH^- 支配)
$x = 200$ (100 mL 過剰)	12.5	強塩基性

【急上昇点の同定】

pH ジャンプは中和点付近 ($x \approx 99 - 101$ mL) で発生し、約 $\Delta\text{pH} = +3$ ($8.85 \rightarrow 11.7$) → 指示薬選択は変色域がこの範囲のもの (フェノールフタレイン 8.0-10.0 推奨)。

【採点ポイント (7 点)】

- 過剰 NaOH 物質質量 (0.0010 mol) … 2 点
- 合計体積 0.210 L での濃度 … 2 点
- $[\text{OH}^-] = 4.76 \times 10^{-3}$ … 1 点
- $\log 4.76 = 0.678$ の計算 …… 1 点
- $\text{pH} = 11.68$ …… 1 点

【頻出ミス】

- 半中和点で「比 1 だから $\text{pH} = \text{pK}_a$ 」を機械的に当てはめ、合計体積 (希釈) を考慮しない誤算 → 実は半中和では HA と A^- の比が重要で、両者の絶対濃度は希釈で同じ割合に薄まるため比 1 は保たれる → だから $\text{pH} = \text{pK}_a$ は正しい
- 中和点 pH で「中和されたから $\text{pH} = 7$ 」と誤答 → 弱酸-強塩基の中和では生成塩が加水分解で塩基性 → $\text{pH} > 7$
- 中和点 pH の計算で C_A を 0.10 mol/L のままで代入 → 合計体積 200 mL で希釈されて 0.050 mol/L
- 過剰点で「中和点を越えたら強塩基性」を機械的に $\text{pH} = 14$ と誤答 → 過剰 OH^- の濃度 (希釈含む) を計算する必要
- 加水分解の平衡式で $K_b = K_a$ と誤算 → $K_b = K_w / K_a$ (相補関係)

- $\sqrt{5 \times 10^{-11}}$ を $\sqrt{5} \times 10^{-11}$ と誤算 $\rightarrow \sqrt{10^{-11}} = 10^{-5.5}$ で半端な指数になる注意
- 緩衝範囲を「 $\text{p}K_a \pm 2$ 」と覚え違い $\rightarrow$ 標準は $\text{p}K_a \pm 1$ (実用緩衝範囲)
- 酢酸 $\text{p}K_a = 4.74$ を「弱酸だから 5 程度でいい」と概算誤答 $\rightarrow \log 1.8 = 0.255$
を正確に計算